

Formalizacion matematica del modelo fraccionario de inundacion

Persistencia temporal del agua en Manga, Cartagena - documento previo a implementacion

Proposito	Definir el sistema fraccionario, sus estados, condiciones iniciales y el procedimiento de solucion que se sometera a revision antes de modificar el software.
Alcance	Modelo global y por zona critica; actualizacion incremental con clima, marea, viento y drenaje.
Decision pendiente	Calibracion de ordenes fraccionarios, parametros y datos de validacion de campo.

1. Objetivo y criterio de modelado

Se busca representar que una inundacion no desaparece cuando cesa la lluvia. El nivel de agua observado en un instante depende de los aportes y de la evacuacion acumulados desde instantes anteriores. Esta memoria se expresa mediante derivadas de Caputo de orden fraccionario entre cero y uno. Cada zona de Manga conserva su propio estado y se actualiza al recibir nueva meteorologia.

El documento formaliza una propuesta de sistema. No fija valores finales: los ordenes, ganancias y condiciones de frontera deben calibrarse contra mediciones de lluvia, nivel de agua y marea antes de usarlo para alerta operacional.

2. Variables, entradas y parametros

Simbolo	Unidad	Significado
$h_z(t)$	cm	Lammina de agua superficial en la zona z, neta de su cota local.
$q_z(t)$	cm/h	Tasa efectiva de acumulacion o recesion del agua.
$s_z(t)$	0 a 1	Saturacion hidrica del suelo y de la red de drenaje.
$r(t), m(t), w(t)$	variable	Forzamientos de lluvia, marea y viento obtenidos por hora.
D_C^a	-	Derivada de Caputo de orden a; incorpora la historia temporal.

3. Operador de memoria

Para una funcion $x(t)$ suficientemente regular y $0 < a < 1$, se adopta la derivada de Caputo:

$$D_C^a x(t) = [1 / \Gamma(1-a)] \int_0^t (t-\tau)^{-a} x'(\tau) d\tau$$

La integral pondera todo el pasado: contribuciones recientes pesan mas, pero los eventos previos no se eliminan. Cuando a se aproxima a 1, el comportamiento converge al caso de primer orden ordinario. La memoria puede diferir por mecanismo: infiltracion, drenaje y recesion del nivel no necesariamente tienen el mismo orden.

4. Sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias

Para cada zona critica z se propone el vector de estado $x_z(t) = [h_z(t), q_z(t), s_z(t)]^T$ y los ordenes fraccionarios $0 < \alpha_z, \beta_z, \gamma_z \leq 1$:

$$D_C^{\alpha_z} h_z(t) = q_z(t)$$

$$D_C^{\beta_z} q_z(t) = A_z r(t) + B_z m(t) + C_z w(t) - \lambda_z(s_z) q_z(t) - \kappa_z(s_z) h_z(t)$$

$$D_C^{\gamma_z} s_z(t) = \eta_z r(t) - \rho_z s_z(t) - \xi_z \max(q_z(t), 0)$$

donde las funciones de drenaje y retencion se definen, inicialmente, como:

$$\lambda_z(s) = \lambda_{0z} [1 - u_z s], \quad \kappa_z(s) = \kappa_{0z} [1 + v_z s]$$

Los coeficientes A_z , B_z y C_z convierten los forzamientos en respuesta local; dependen de exposicion a lluvia, marea y viento. λ_z representa disipacion por drenaje y κ_z la respuesta restauradora o infiltracion. La saturacion disminuye la capacidad de drenaje cuando u_z es positivo y aumenta la retencion superficial cuando v_z es positivo.

La restriccion fisica es $h_z(t) \geq 0$. Tras cada paso numerico se aplica $h_z \leftarrow \max(0, h_z)$. Esto evita interpretar niveles negativos como agua real. Las cotas de riesgo se evaluan sobre h_z , luego de descontar la elevacion local usada por el modelo territorial.

5. Condiciones iniciales y persistencia

En la primera ejecucion se establecen $h_z(t_0)$, $q_z(t_0)$ y $s_z(t_0)$ con observacion disponible, marea actual y un valor de saturacion inicial. En una ejecucion posterior no se reinicia el sistema: se recupera el ultimo snapshot validado en t_k y se integra hasta el nuevo presente t_{k+1} . El pronostico se integra despues desde ese mismo estado hasta el horizonte solicitado.

$$x_z(t_k) = [h_{z,k}, q_{z,k}, s_{z,k}]^T; \text{ historial}_z = \{t_i, x_z(t_i), r(t_i), m(t_i), w(t_i)\} \text{ para } t_i \leq t_k$$

El historial es necesario porque la derivada de Caputo no depende solo de $x_z(t_k)$. En una primera version se conservaran muestras horarias y se usara una ventana de memoria parametrizable; la politica de truncamiento se validara comprobando que no altere de manera material los picos y tiempos de drenaje.

6. Resolucion numerica con Runge-Kutta fraccionario

Un Runge-Kutta ordinario no basta por si solo, porque un sistema de Caputo incluye una integral sobre la historia. Se utilizara un esquema Runge-Kutta fraccionario con acumulacion de memoria: en cada paso se calcula el termino no lineal con etapas tipo RK y se aproxima la integral de Volterra asociada a Caputo mediante pesos temporales. La implementacion conserva la estructura RK para evaluar forzamientos y no linealidades, pero no descarta el pasado.

Forma integral equivalente para $D_C^a x(t) = f(t, x)$:

$$x(t_n) = x(0) + [1 / \Gamma(a)] \int_0^{t_n} (t_n - \tau)^{a-1} f(\tau, x(\tau)) d\tau$$

Con paso Δt y nodos $t_n = n \Delta t$, la actualizacion predictor-corrector se expresa como:

$$x_n^P = x_0 + (\Delta t)^a / \Gamma(a+1) \sum_{j=0}^{n-1} b_{j,n} f(t_j, x_j)$$

$$x_n = x_0 + (\Delta t)^a / \Gamma(a+2) [f(t_n, x_n^P) + \sum_{j=0}^{n-1} a_{j,n} f(t_j, x_j)]$$

Los pesos $a_{j,n}$ y $b_{j,n}$ se calculan desde diferencias de potencias $(n-j)^a$. Para el sistema se usa el orden correspondiente a cada componente: α_z para h , β_z para q y γ_z para s . Si se requieren subpasos de 15 minutos, r , m y w se interpolan de manera continua entre muestras meteorológicas horarias.

Pseudocódigo de un ciclo de actualización

```

cargar historial y snapshot  $x_z(t_k)$  para cada zona  $z$ 
obtener  $r(t)$ ,  $m(t)$ ,  $w(t)$  en  $[t_k, t_k + \text{horizonte}]$ 
para cada paso fraccionario  $n$ :
  evaluar  $f_h$ ,  $f_q$ ,  $f_s$  con las etapas predictor RK
  sumar contribuciones historicas ponderadas de Caputo
  corregir  $h_z$ ,  $q_z$  y  $s_z$ ; imponer  $h_z \geq 0$  y  $0 \leq s_z \leq 1$ 
  guardar el punto, los forzamientos y el snapshot al terminar el presente
  continuar el mismo integrador para construir el pronostico

```

7. Datos, calibracion y validacion

La calibracion debe minimizar el error entre observaciones y simulacion, sin ajustar los parametros usando el mismo evento que se usa para evaluar. Para eventos e y zonas z , una funcion de perdida inicial es:

$$J(\theta) = \sum_{e,z,n} \omega_{e,z,n} [h_{\text{obs},z}(t_n) - h_{\text{mod},z}(t_n; \theta)]^2 + \mu ||\theta - \theta_{\text{ref}}||^2$$

θ contiene los ordenes fraccionarios, ganancias, coeficientes de drenaje y parametros de saturacion. El segundo termino limita soluciones fisicamente inverosimiles. Se recomienda separar eventos para entrenamiento, validacion y prueba temporal.

Prueba	Criterio de aceptacion
Persistencia tras lluvia	Tras cesar $r(t)$, h_z no debe caer abruptamente a cero salvo que las observaciones indiquen drenaje inmediato.
Reinicio	Integrar en una sola corrida o en dos corridas consecutivas debe producir resultados equivalentes dentro de una tolerancia definida.
Dia seco	Sin lluvia, la respuesta debe quedar acotada por marea, viento y el estado heredado; no debe generar crecimiento artificial.
Conservacion de limites	$h_z \geq 0$ y $0 \leq s_z \leq 1$ en todos los puntos, incluidos forzamientos faltantes o reinicios.

8. Contrato de implementacion propuesto

Antes de modificar el endpoint de prediccion, se definira una entidad persistente por zona con: identificador de zona, marca temporal, h, q, s, ordenes fraccionarios, parametros usados, entradas recientes y version del esquema. La base de datos debe ser duradera en produccion; almacenamiento efimero no es apto para un modelo cuya propiedad central es la memoria.

La API retornara el instante del ultimo estado consolidado, la fuente de ese estado y la diferencia entre estado observado o heredado y pronostico. Los resultados anteriores se mantendran auditables para reproducir una prediccion con sus datos de entrada y parametros.

9. Decisiones solicitadas para aprobacion

1. Aprobar el uso de derivada de Caputo y los tres estados por zona: nivel, tasa y saturacion.
2. Definir la fuente de observaciones para calibracion y, si existe, la frecuencia de las mediciones de nivel de agua.
3. Aprobar una base de datos persistente para los snapshots de estado.
4. Confirmar si la primera implementacion usara pasos de 15 minutos y una ventana de memoria de 7, 14 o 30 dias.
5. Validar los umbrales de riesgo por zona antes de activar alertas basadas en el nuevo modelo.

Referencias conceptuales

Caputo, M. (1967). Linear models of dissipation whose Q is almost frequency independent. *Geophysical Journal International*.
Diethelm, K., Ford, N. J. y Freed, A. D. (2002). A predictor-corrector approach for the numerical solution of fractional differential equations. *Nonlinear Dynamics*. Estas referencias sustentan el operador de Caputo y la familia predictor-corrector usada como base del Runge-Kutta fraccionario con memoria.